

프로젝트 회의록

회의일시	2026년 09월 17일 목요일	팀명	KAFKA
참석자	위상경 · 김민서 · 김석현 · 박정호 · 원정빈 · 이경준 (6명)		
회의주제	후보 ④ 전익기 드론 CFRP 자동화 공정·해석 위치 발표; 주제① 액추에이터 라인의 셀 방식 대 컨베이어 방식 논의		

회의 내용

[발표] 0. 세션 개요

- 팀 내부 회의(강사 불참). 이경준이 작성한 PPT 2장('전체 자동화 공정', 'SIMULIA 해석 적용 위치')을 띄우고 후보 ④ 드론 공정을 설명한 뒤, 보충회의에서 박정호 제안으로 주제① 액추에이터 공정 방식(셀/컨베이어)을 토론.
- 제시 자료는 프로젝트에 별도 보관 → `claude/제시문서/260917_주제 4_전익기드론_공정.md`

[발표] 1. 후보 ④의 대상 — 전익기(全翼機) 드론

- 이경준: 기체 전부가 날개인 비행기를 전익기라고 한다. 후보 ④의 생산 대상을 이 형태의 드론으로 설명.
- 위상경: 명칭은 처음 들어봤다.
 - 근거: 09/15 이후 이경준이 제안한 군사 드론 후보(④)의 대상 기체가 회의에서 처음 구체적으로 언급됨. 다만 크기·용도·생산량은 이날도 언급 없음.

[발표] 2. 전체 자동화 공정 — 10 단계 (PPT 슬라이드 1 + 구두 설명)

- 구성 원칙: 상판·하판을 각각 독립 라인에서 생산한 뒤 마지막 조립 셀에서 합류. ①~⑦은 상판·하판 각각 반복되고, ⑧ 이후 최종 조립에서 두 라인이 합쳐진다.
- 이경준 설명 취지: 탄소섬유 복합재(CFRP) 제조는 원래 수작업 공정이 많은데, 그것을 자동화로 대체하는 것이 아이디어의 출발점. 레진을 통에 담그는 대신 정량 분사 후 프레스로 짧게 가경화하는 방식은 NASA 자료(HiCAM)에서도 쓰는 방식이라고 설명.

#	공정	설명 (슬라이드 + 이경준 구두)
①	원단 재단	직조된 탄소섬유 원단을 네모(사각) 형태로 재단. 여유분을 남기고 자른다는 취지의 설명 있음(녹음 일부 불명확)
②	건식 원단 AGV	레진(수지)을 묻히지 않은 마른 상태의 원단(건식 원단)을 AGV(무인 운반차)로 다음 공정에 이송
③	0° / 90° 적층	원단 한 장을 넣고 다음 장은 90도 돌려 넣는 방식으로 교차 적층
④	정량 레진 스프레이	열경화성 레진을 정량만 분사. 원래는 레진에 담갔다 꺼내는 수작업 방식이 많은데 이를 대체. NASA 자료(HiCAM)에서도 같은 방식 채택
⑤	전용 프레스 — 저온·고압 B-stage	프레스로 누르며 약간의 열을 가해 5분 이내로 가열 후 냉각. 8시간 노출 방식이 아님. 이 상태를 B-stage(가경화, '초벌구이'에 비유)라 함. 상판 전용·하판 전용 프레스가 따로 있음

#	공정	설명 (슬라이드 + 이경준 구두)
⑥	AGV → 본경화	형태가 잡혀 흐르지 않게 된 가경화품을 여러 개 쌓아 AGV 로 본경화 오븐실에 한 번에 이송. 1~2 시간 경화
⑦	트리밍·검사	칼(커터)이 달린 정밀 로봇으로 가장자리 트리밍 후 검사
⑧	접착제 도포	상판·하판은 여기까지 따로 만든 뒤 합류. 하판에 접착제를 도포
⑨	흡착 EOAT 상판 픽업·정렬	흡착식 EOAT(로봇 손끝 도구)로 상판을 들어 하판 위에 놓고 정렬
⑩	상·하판 가압·접착경화	접착제 종류에 따라 눌러 주고, 굳으면 분리(탈거)

- 상판 라인: 재단 → 적층 → 레진 → 상판 전용 프레스 → 본경화 → 트리밍·검사 / 하판 라인: 재단 → 적층 → 레진 → 하판 전용 프레스 → 본경화 → 트리밍·검사 (슬라이드 하단 요약)
- 용어 풀이: B-stage(가경화)는 레진이 완전히 굳기 전, 형태만 잡힐 정도로 부분 경화된 상태. 본경화는 오븐에서 시간을 들여 완전히 굳히는 단계. EOAT 는 로봇 팔 끝에 다는 손끝 도구(End Of Arm Tooling).

【발표】 3. SIMULIA 해석 적용 위치 — 후보 6 건, 핵심 3 건 (PPT 슬라이드 2 + 구두 설명)

- 슬라이드 부제: “필요한 곳에 집중 — 프레스 열·구조 + 본경화 열 + 최종 흡착 EOAT 구조해석” .
- 각주: 레진 유동은 보조 검토 수준으로 두고, 핵심 결과는 프레스 조건·열거동·흡착 EOAT 변형 검증에 집중.

#	위치	해석 종류	내용
①	상판 프레스	열·구조	온도·압력 변화 → 적층체 변형. 열변형·형상 유지 여부 검토. 강성을 어느 정도 줘야 붙는지, 힘 초과 시 레진이 튀어나오거나 카본이 파괴되는 수준인지(이경준 구두)
②	하판 프레스	열·구조	① 과 동일 항목을 하판 프레스에 적용
③	본경화	열	승온·유지·냉각 → 온도 분포. 두께 방향 온도차·열변형 검토. 레진 물성치는 따지지 않고 ‘열을 어디까지, 몇 시간 가해야 하는지’ 수준(이경준 구두)
④	트리밍	선택	후보로만 제시, 상세 없음
⑤	흡착 EOAT	★ 핵심 (구조)	흡착력 + 쉘(판) 자중 → 처짐·최대변위. 흡착점 위치/간격을 바꿔 변형 비교. 들어 올려 옮기는 방법을 달리해 두 가지 해석본으로 낼 수 있음(이경준 구두)
⑥	접착 조립	선택	후보로만 제시, 상세 없음

- **이경준 정리:** 흡착 기구가 제일 핵심. 본경화 열해석이 두 번째 후보. 프레스 해석이 세 번째. 후보는 6 개를 뽑아 두었지만 중요한 것은 이 3 개만 보면 된다. 접착까지 넣으면 6 개.
- **해석 결과의 설계 반영 흐름(슬라이드):** CATIA 에서 EOAT 설계 → SIMULIA 에서 최대변위·응력 검토 → DELMIA 에서 픽업·이송·정렬 구현. 흡착점 배치를 바꿔 가며 변형(처짐)을 비교하는 그림 포함.
 - 근거: 09/15 감사 지적 ⑤·⑥(“어느 구간에서 무엇을 보고 싶은지” 단위로 리스트업)에 맞춘 형식으로, 후보 ④에 대해서는 구간별 해석 목록이 처음 제시됨.

[논의] 4. 흡착 EOAT 해석의 전 기수 중복 우려 — 결론 없음

- **김민서:** 나쁘진 않은데, 흡착 EOAT 가 전 기수와 너무 겹치는 것은 상관없나? 우리가 만드는 EOAT 가 흡착이면 흡착으로만 겹치는 것이 벌써 세 번째라, 평가관 입장에서 더 까다롭게 볼 우려가 있다.
- **이경준:** 흡착만 해석하는 것이 아니라 다양한 해석이 있으니 할 수 있는 말이 많을 것. 전 기수는 도포 공정을 생략했지만 결국 사람이 만드는 (이하 미완). 트리밍에 쓰는 EOAT 는 칼(커터)이라 EOAT 가 흡착 하나만은 아니다.
- **박정호:** 전 기수가 못했던 해석을 추가해서 하는 것. 지그도 다양하게 많이 만들 수 있다.
 - 근거: 김민서의 우려는 ‘해석 종류가 다양한가’ 가 아니라 ‘팀이 설계하는 EOAT 자체가 흡착식이면 겹친다’ 는 점. 이경준·박정호의 답은 해석·지그·커터 EOAT 의 다양성으로 답한 것이라 논점이 완전히 맞물리지 않은 채 종료.

[논의] 5. 보충회의 — 주제① 액추에이터 라인의 셀 방식 대 컨베이어 방식

- **박정호:** 액추에이터 공정도 토론해야 할 것 같다. (토론 발제)
- **김민서(셀 방식 주장 ①):** 액추에이터는 작동하는 기계장치라 중간 과정에서 체크하고 최종적으로 엔드 체크를 해야 하며, 문제가 있으면 재공정을 거쳐야 한다. 컨베이어벨트라면 문제 지점에서 되돌릴 때 이미 진행 중인 라인 사이에 병목이 생기지만, 셀 방식이면 순서가 상관없다.
- **이경준(부분 반대):** 어느 정도 동의하지만 비동의하는 부분도 있다. 세종에 있는 공장(컨베이어 방식)에 다녔을 때 경험으로, 셀 방식으로 해도 생산성 자체는 달라지지 않는다. 4 기 발표에서 들었던 것처럼 생산성에는 차이가 없을 것. 차라리 셀을 여러 개 넣어 공간활용성을 높이고 자동화를 올려 생산성이 높아진다는 식으로 어필할 수 있다 — 컨베이어 라인은 그 자리에 고정되지만 셀은 늘리기 쉽다.
- **김민서:** 생산성에는 차이가 없는데 라인이... → 이경준: 그렇다, 라인을 늘리기 쉽다는 것. (이후 공간활용성 논의 진행, 상세 기록 없음)
- **김민서(셀 방식 주장 ②):** 3 기 때 셀 방식을 한 팀이 EOAT·로봇암을 사용하면서 차량 조립에서 붙이는 부품을 달리해 그때그때 출고 차량을 다르게 했다. 드론도 보통 한 가지를 많이 양산하지만, 부품이나 조립 방식에 차이를 줘 조금씩 다르게 양산하면 품목 다양화 측면에서 이점이 있다.
- **박정호:** 그 의견은 다품종 생산과 대량생산의 차이인 것 같다.
- **김민서(정리):** 다품종을 하면서도 어느 정도 생산성을 유지할 수 있다는 점에서 셀 방식을 주장.
 - 근거: 셀 방식의 장점을 김민서는 ‘재공정 시 병목 회피’ 와 ‘품종 다양화’ 로, 이경준은 ‘공간활용·증설 용이’ 로 각각 다르게 두고 있음. 어느 쪽으로 어필할지는 미결.

[논의] 6. 종합 — 기록자 정리

- 이날 확정된 [결정] 항목은 없음. 후보 ④는 공정 10 단계와 해석 후보 6 건이 처음 문서화되었고, 주제 ①은 생산 방식(셀/컨베이어) 논쟁이 새로 열림.
- 09/15 강사가 요구한 ‘생산품 한 문장’ 은 후보 ④에 대해 ‘전익기 드론의 상판·하판 CFRP 셀을 만들어 접착 조립한 것’ 수준까지 좁혀졌으나, 주제①에 대해서는 진전 없음.

진행 상황

[진행중] 세부 주제 선정 — 09/15 강사가 주제①을 긍정 평가했으나, 이날 회의의 대부분은 후보 ④(드론)에 사용됨. 주제①과 ④가 병행 상태. 확정 기한 미설정

[진행중] 09/15 ‘생산품 정의 확정’ — 후보 ④는 전익기 드론 상판·하판 CFRP 쉘 접착 조립품으로 구체화. 주제①은 이날 미논의

[진행중] 09/15 ‘공정 세분화’ — 후보 ④는 10 단계(상·하판 각 7 단계 + 합류 3 단계)로 세분화 제시. 주제①의 12~13 단계 공정표는 미착수

[진행중] 09/15 ‘해석 리스트업 상세화’ — 후보 ④는 구간별 6 건·핵심 3 건으로 제시(강사 요구 형식 충족). 주제①(기어 삽입 위상·그리스 가압량·지그 파지 강성)은 미착수

[진행중] 09/15 ‘검사 공정 포함 여부’ — 후보 ④는 ⑦ 트리밍·검사로 포함. 주제①은 김민서가 중간·최종 검사 필요성을 언급했으나 결정 아님

[완료] 자료 조사 업로드 — 이경준: 레이아웃 조사 PDF 2 건(EU IIAMS 과제 요약, NASA HiCAM 자동 프리즘 논문), 박정호: eBee X 드론 브로셔. 검토 문서는 claude/검토/ 아래 보관

[보류] 09/15 ‘엔코더 위치 정밀도 확인’, ‘② 용접·열 해석 재검토’, ‘기획 발표 일정 확인’, ‘로봇 관절 액추에이터 용어 통일’ — 이날 회의에서 다루지 않음

[보류] 09/15 ‘비틀림 부하 해석의 품질 항목 분리’ — 이날 회의에서 다루지 않음

해야 할 일

담당자	기한	할 일
팀원 전원	(미정)	후보 ④(전익기 드론 CFRP 쉘 조립)와 주제①(로봇 관절 액추에이터) 중 무엇을 밀 것인지, 또는 둘을 어떤 순서로 정리할 것인지 결정 — 이날 두 주제가 병행 논의되어 우선순위 미정 ¹
(미정)	(미정)	후보 ④ 생산품 정의 한 문장 확정 — 전익기 크기·재료(CFRP) 명시. 박정호 eBee X 자료(EPP 발포 재료)와의 재료 불일치 정리 ²
(미정)	(미정)	흡착 EOAT 해석의 전 기수 중복 우려 대응 — 차별화 포인트(커터 EOAT, 지그 다양화, 프레스·본경화 열해석 추가) 정리 ³
(미정)	(미정)	셀 방식 vs 컨베이어 방식 근거 정리 — ‘생산성 차이 없음’ (이경준) 대 ‘재공정 병목 회피·품종 다양화’ (김민서) 양쪽 근거를 자료로 확보 ⁴
(미정)	(미정)	후보 ④ 해석 후보 6 건 중 핵심 3 건(프레스 열·구조 / 본경화 열 / 흡착 EOAT 구조)의 입력 조건(온도·압력·시간·흡착점 수) 구체화 ⁵
팀원 전원	(미정)	[09/15 이월] 주제① 생산품 정의 확정 — 한 문장, 전원 동일 답변
(미정)	(미정)	[09/15 이월] 주제① 조립 공정 세분화 — 12~13 단계 기준 스테이션·작업 단위 공정표
(미정)	(미정)	[09/15 이월] 주제① 해석 리스트업 상세화 — 기어 삽입 위상, 그리스 가압량, 지그 파지 강성
(미정)	(미정)	[09/15 이월] 주제① 검사 공정 포함 여부 결정 — 김민서가 중간 체크·최종 엔드 체크 필요성을 언급했으나 확정 아님
(미정)	(미정)	[09/15 이월] 엔코더 위치 정밀도 요구 확인

담당자	기한	할 일
(미정)	(미정)	[09/15 이월] 기획 발표 일정·시뮬레이션 진도 기간 확인 → 주제 확정 기한 설정

¹ 회의 내용 1~5 전반 — 두 주제가 한 회의에서 병행 논의됨. ² 회의 내용 1 및 09/17 검토문서(박정호 eBee X 해석). ³ 회의 내용 4. ⁴ 회의 내용 5. ⁵ 회의 내용 3. 담당자·기한은 회의에서 확정되지 않음 — 차기 회의에서 배정 필요.